EXERCICE · KHÔLLES DE MATHS SUP · 10 MIN

Produit des 4k − 2

Montrer que pour tout $n \geqslant 1$:

$$\prod_{k=1}^{n}(4k-2) = \prod_{k=n+1}^{2n} k = \frac{(2n)!}{n!}.$$

En déduire une expression de $\binom{2n}{n}$ à l'aide du produit des nombres impairs.